國立高師大附中109學年度第一學期高一數學科第三次段考試題卷

1、 單一選擇題：10分(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得 5 分；答錯或未作答，該題以零分計算。)

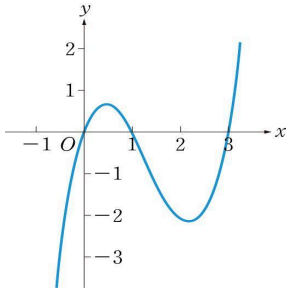
1. 設多項式$xf(x)$除以$(x-3)$的餘式為12，則$f(x)$除以$(x-3)$的餘式為
(1)2 (2)4 (3)6 (4)8 (5)0

2. 將$y=-3x^2$的圖形如何平移才能得到$y=-3x^2-6x-2$？
(1)向右移1，向下移1 (2)向右移2，向上移1 (3)向左移2，向上移1
(4)向左移1，向上移1 (5)向右移2，向下移1

2、 多重選擇題：24分(每題有5個選項，其中至少有1個是正確的選項的，所有選項均答對者，得8分；答錯1個選項者，得5分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共3題，共計24分)

1. 設$f(x)$為一實係數多項式，且$f(x)$除以$(x-1)(x-2)^2$的餘式為$(x-2)^2+g(x)$，
其中$g(x)$為一次多項式。請選出正確的選項。
(1) 若知道$f(1)$及$f(2)$，則可求出$g(x)$ (2) $f(x)$除以$(x-2)$的餘式是$g(2)$
(3) $f(x)$除以$(x-1)$的餘式是$g(1)$ (4) $f(x)$除以$(x-2)^2$的餘式是$g(x)$
(5) $f(x)$除以$(x-1)(x-2)$的餘式是$x-2+g(x)$

2. 下圖為三次函數$f(x)=ax3+bx2+cx+d$的圖形，且圖形通過(0,0)，(1,0)，(3,0)，
請選出正確的選項。
(1)$a>0$ (2)$b<0$ (3)$a+b+c+d>0$
(4)$f(x)>0$的解為$1<x<3$ (5)$2x-2$為$f(x)$的因式



3. 設$f(x)$為三次實係數多項式，且不等式$f(x)>0$的解為「$x>2$或$-1<x<2$」，而$f(k)=\frac{1}{2}$，
其中$-1<k<2$，在下列選項中選出正確的選項
(1) $f(x)$的首項係數(即x^3的係數)大於0 (2) $f(x)$除以$(x-2)^2$的餘式必為0
(3)不等式$f(x)<0$的解為$x<-1$ (4)方程式$f(x)=\frac{1}{3}$有三個相異的實數解
(5)二次函數$y=x^2+2020$的圖形恆在$y=f(x)$的圖形的上方 。

~背面有題~

三、填充題：任對前6格內，每格7分；其餘6格，每格4分，共66分

1. 已知$f(x)=(x-7)^5+8(x-7)^4+8(x-7)^3-5(x-7)^2-79(x-7)+20$。
則$f(x)$的常數項為_____。

2. 若二次函數$y=x^2+x+k$圖形恆在直線$y=3x+1$的上方，試求實數k的範圍_____。

3. 解不等式$(-x^2-2x+4)(x+1)^{2021}(x-2)^{2020}(x-3)^{109}>0$，得_____。

4. 設$f(x)$為一個三次多項式，已知$f(0)=f(1)=f(2)=1$，$f(-1)=-5$，求$f(3)=$_____。

5. 若$a>0$，二次函數 $f(x)=ax^2-4ax+b$，在 $-2\le x\le 3$ 的範圍內，$f(x)$ 的最大值為7，最小值為－1，則 $a+b=$ _____。

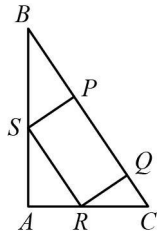
6. 已知$f(x)=-x^3+12x^2-40x+35=-(x-h)^3+p(x-h)+k$，已知$f(x)$圖形的對稱中心為(m,n)，則求數對 (p,h,k,m,n)＝_____。

7. 設$f(x)$是一個二次函數，且不等式$f(x)<0$的解為$x<-3$或$x>1$，則不等式$f(2x+5)>0$的解為_____。

8. 設$f(x)$除以$(x-\frac{n}{m})$之商式為$q(x)$，餘式r，則$xf(x)+7$除以$(x-\frac{n}{m})$的餘式為_____。

9. 已知$f(x)=x^4-2x^3-13x^2+38x-24$有因式$x-1$與$x-2$，則$f(x)\le 0$之解為_____。

10. 已知直角△ABC，$\angle A$為直角，$\overline{AB}=8$，$\overline{BC}=10$。在$\overline{BC}$邊上內接一個矩形$PQRS$（如附圖所示），試求內接矩形$PQRS$的最大面積為____。



11. 醫師認為身高H（公尺）的人，其理想體重W（公斤），應符合公式 $W=22H^2$（公斤）一般而言，體重在理想體重±10%範圍內，稱為標準體重；超過10%但不超過20%者，稱為微胖；超過20%者，稱為肥胖。微胖及肥胖都是過重的現象。對身高H，體重W的人，體重過重的充要條件為：$W>cH^2+dH+e$，則(c,d,e)＝_____。

12. 已知$f(x)=x^3+kx+1$在$x=1$附近的圖形會近似於一次函數$y=x-1$，試求$k=$_____。

~試題結束~

國立高師大附中109學年度第一學期高一數學科第三次段考

答案卷

班級:_____ 座號:_____ 姓名:_____

1、 單一選擇題：10分(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得 5 分；答錯或未作答，該題以零分計算。)

1	2
2	4

二、多重選擇題：24分(每題有5個選項，其中至少有1個是正確的選項，每題的所有選項均答對者，得8分；答錯1個選項者，得5分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共3題，共計24分)

1	2	3
124	125	1234

三、填充題：任對前6格內,每格7分;其餘6格,每格4分,共66分

1	2	3	4
-15	$k>2$	$-1-\sqrt{5}<x<-1$ 或 $-1+\sqrt{5}<x<3$ 但 $x\neq 2\ x\neq 2$	7
5	6	7	8
3/2	(8,4,3,4,3)	-4<x<-2	$\frac{nr}{m}+7$
9	10	11	12
$-4\leq x\leq 1$或 $2\leq x\leq 3$	12	(24.2,0,0)	-2

國立高師大附中109學年度第一學期高一數學科第三次段考

答案卷

班級:_____ 座號:_____ 姓名:_____

2、 單一選擇題:10分(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得 5 分;答錯或未作答，該題以零分計算。)

1	2

二、多重選擇題:24分(每題有5個選項，其中至少有1個是正確的選項，每題的所有選項均答對者，得8分;答錯1個選項者，得5分;答錯2個選項者，得2分;答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，

該題以零分計算。本大題共3題，共計24分)

1	2	3

三、填充題：任對前6格內,每格7分;其餘6格,每格4分,共66分

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12